

MONEY RUNS

Jason R. Donaldson Giorgia Piacentino

Desarrollamos un modelo en el que, como en la práctica, la deuda bancaria es tanto una garantía financiera utilizada para recaudar fondos como un tipo de dinero utilizado para facilitar el comercio. Este doble papel de la deuda bancaria proporciona una nueva razón de por qué los bancos hacen lo que hacen. En el modelo, los bancos realizan endógenamente las funciones esenciales de los bancos del mundo real: transforman la liquidez, transforman el vencimiento, agrupan activos y tienen depositantes dispersos. Además, hacen que su deuda sea reembolsable bajo demanda. Por lo tanto, son endógenamente frágiles. Mostramos nuevos efectos de la banca restringida, la suspensión de la convertibilidad y algunas otras políticas.

Introducción

¿Qué es el dinero? Parte del dinero, como la moneda física que se intercambia a mano, es creado por los bancos centrales. Pero la mayoría del dinero, como el depósito que intercambia electrónicamente mediante tarjeta de débito o transferencia bancaria, es creado por un banco privado. Ese dinero bancario no es algo nuevo. La deuda bancaria ha servido como medio de pago durante cientos de años. Por ejemplo, las letras de cambio emitidas por bancos sirvieron como dinero en la Europa moderna temprana, los billetes emitidos por bancos sirvieron como dinero en los Estados Unidos del siglo XIX, y los cheques certificados por bancos sirvieron como dinero más recientemente.

Pero la deuda bancaria no es solo una forma de dinero que puede usar para hacer pagos, también es una garantía financiera que los bancos usan para recaudar fondos. Por lo tanto, cuando los bancos eligen qué security emitir para recaudar fondos, deben tener en cuenta su valor como dinero. En la práctica, los bancos eligen emitir security, como billetes y depósitos, que se pueden canjear a voluntad. Pero esa deuda exigible puede ser una forma de dinero inestable. De hecho, muchos pánicos bancarios y crisis financieras a lo largo de la historia, desde el Londres del siglo XVIII hasta la Grecia contemporánea, parecen haber resultado del fracaso de la deuda bancaria para ser aceptada como dinero (ver más abajo). En tales crisis, la convertibilidad a menudo se suspende. Esto evita las

corridas bancarias — no se puede hacer una corrida bancaria si no puede canjear su deuda a voluntad. Pero se ha argumentado que también podría impedir la circulación — es poco probable que acepte la deuda como pago si no puede canjearla a voluntad. Sorprendentemente, sin embargo, este no siempre ha sido el caso. **Por el contrario, la deuda bancaria a veces reanuda la circulación cuando se suspende la convertibilidad.**

A pesar de los antecedentes históricos, la mayoría de las teorías actuales de por qué los bancos eligen una estructura financiera frágil no están vinculadas a cómo la deuda bancaria sirve como dinero privado (véase, en particular, Calomiris y Kahn (1991), Diamond y Dybvig (1983), y Diamond y Rajan (2001b), discutido más adelante en la Sección 7). Para desarrollar un modelo basado en este enlace, modelamos cómo la deuda bancaria sirve como medio de pago explícitamente, siguiendo la nueva literatura monetarista (ver Lagos, Rocheteau y Wright (2017) para una encuesta).

Utilizamos el modelo para abordar las siguientes preguntas. ¿Por qué el dinero bancario casi siempre se puede canjear a pedido, independientemente de la forma que adopte, desde billetes físicos hasta depósitos electrónicos? ¿Por qué la deuda exigible es una forma frágil de dinero? Dado que sí, ¿por qué los bancos eligen emitirlo, exponiéndose a reembolsos repentinos y haciendo que el sistema financiero también sea frágil? ¿Y cuáles son los efectos de las regulaciones financieras, como la banca "estrecha" y la suspensión de la convertibilidad?

Al modelar el doble papel de la deuda bancaria — para proporcionar un medio de financiación a los bancos y un medio de pago para los depositantes — descubrimos una nueva razón de por qué los bancos hacen lo que hacen. Los bancos eligen financiarse con deuda exigible para aprovechar el "efecto de la demandabilidad en el precio": la deuda exigible se negocia a un precio alto en el mercado secundario y, por lo tanto, aumenta la capacidad de endeudamiento de los bancos en el mercado primario. Pero este alto precio no siempre es bueno. Reacios a pagarla, las posibles contrapartes pueden decidir no comprar la deuda y, por lo tanto, dejar al titular con algo que no pueden negociar, sino que solo puede canjear a voluntad. Dicho **reembolso o canje constituye un nuevo tipo de corrida bancaria**, o "corrida de dinero", **que resulta completamente del fracaso de la deuda para circular como dinero en el mercado secundario. En nuestro modelo, los bancos son frágiles porque el dinero es frágil, no al revés** (cf. Friedman y Schwartz (1963)). **Sin embargo, los bancos continúan emitiendo deuda exigible. Para hacerlo, explotan las economías de escala que surgen únicamente del efecto del precio de la**

demandabilidad (independientemente de los beneficios de diversificación en Diamond y Dybvig (1983) y Diamond (1984)). Específicamente, transforman la liquidez, transforman el vencimiento, agrupan activos y solicitan préstamos de depositantes dispersos. Es decir, hacen algo que se parece a la banca del mundo real. Pero, para hacerlo de manera efectiva, exacerban su exposición a las corridas de dinero. **La banca limitada restringe esta fragilidad, pero también puede restringir ineficientemente la financiación bancaria. La suspensión de la convertibilidad, por otro lado, no solo puede evitar corridas, sino que, de hecho, puede facilitar la circulación.**

-Vista previa del modelo. Debido a que queremos mostrar cómo la banca puede surgir endógenamente, comenzamos con un solo prestatario B con una sola inversión (por ejemplo, un préstamo corporativo). Finalmente, múltiples prestatarios formarán una institución que asume las características de los bancos del mundo real. Pero, por ahora, B se parece a un banco solo en la medida en que su deuda desempeña un doble papel. Para capturar su papel como **instrumento de financiación**, suponemos que B no tiene dinero y necesita financiar una inversión desde un acreedor C_0 (es decir, un depositante). Para capturar su papel como **medio de pago**, hacemos dos supuestos. Primero, C_0 podría verse afectado por un shock de liquidez antes de que la inversión de B sea liquidada, como en Diamond y Dybvig (1983). Por lo tanto, C_0 podría querer negociar la deuda de B para obtener liquidez. En segundo lugar, C_0 debe comerciar bilateralmente en un mercado descentralizado, similar a los de Trejos y Wright (1995) y Duffie, Gârleanu y Pedersen (2005). Suponemos que **para adquirir la deuda de B de C_0 , una contraparte C_1 debe pagar un costo de entrada k para ingresar y negociar con C_0 sobre el precio.** Del mismo modo, si C_1 es shockeado, una contraparte C_2 debe pagar k y negociar con él para comerciar, y así sucesivamente. **Los términos de intercambio entre contrapartes dependen de cómo B diseñe su deuda.** En particular, B puede hacer que su deuda sea reembolsable bajo demanda. En este caso, B elige un valor de rescate r , por el cual un acreedor puede canjear antes de que la inversión se liquide. Para pagar r , B tiene que liquidar su inversión (por lo que r está limitado por el valor de liquidación).

-Vista previa de resultados. Nuestro **primer resultado** principal es que B hace que su deuda sea reembolsable por demanda para pedir prestado más de C_0 . C_0 está dispuesto a pagar más por la deuda exigible, incluso si nunca redime en equilibrio. La razón es que C_0 todavía valora la opción de redimir el equilibrio, incluso si nunca lo utiliza, porque le proporciona una amenaza valiosa (es decir, una opción externa) cuando negocia con C_1 . Como resultado, puede vender la deuda de B a un precio más alto. **Anticipando la venta a C_1 a un precio alto en el mercado secundario, está dispuesto a prestar más a B**

en el mercado primario. Este resultado contrasta con los modelos existentes de deuda exigible como seguro de liquidez, en que, no necesita la opción de canjear deuda a la vista si puede negociarla en el mercado secundario (por ejemplo, Jacklin (1987)). Aquí, en cambio, sí: solo la opción de canjear por demanda apuntala el precio de reventa de la deuda en el mercado secundario, incluso si la opción nunca se ejerce. Nos referimos a esto como el "efecto de la demandabilidad en el precio", porque funciona completamente a través del precio del mercado secundario, no a través de reembolsos reales.

Nuestro **segundo resultado** principal es que **la deuda de B es susceptible a un nuevo tipo de corrida, que resulta directamente de su falta de circulación en el mercado secundario.** Un cambio repentino (pero racional) en las creencias puede hacer que se suspenda el comercio en el mercado secundario, lo que lleva a C_0 a canjear a demanda y obliga a B a liquidar de manera ineficiente para pagar el valor de rescate. A pesar de que hay ganancias del comercio cuando C_0 es golpeado por un shock de liquidez, es posible que no pueda obtener liquidez de C_1 y, por lo tanto, podría terminar redimiendo. **La razón es que la disposición de C_1 a pagar el costo de entrada k depende de su capacidad para vender la deuda de B en el futuro. Por lo tanto, si sus creencias cambian y comienza a dudar si las contrapartes futuras entrarán, no entrará en sí mismo, dejando a C_0 sin nada que hacer más que redimir (liquidar la deuda de B).** El cambio de creencia puede ser precipitado por una conmoción a los fundamentals, en cuyo caso la corrida amplifica una recesión, o por una "crisis de confianza" no relacionada con los fundamentals, en cuyo caso la corrida constituye un pánico en sí mismo. De cualquier manera, **tal corrida puede ocurrir a pesar de que B tiene un solo acreedor; en este caso, no hay un problema de coordinación en el que varios acreedores compitan por retirarse como en Diamond y Dybvig (1983), Goldstein y Pauzner (2005), o Él y Xiong (2012); más bien, existe un problema de coordinación en el que un acreedor no puede obtener liquidez en el mercado secundario y, como resultado, debe retirarse.** Nos referimos a esta corrida como una "corrida de dinero", porque es el resultado del fracaso de la deuda de B para funcionar como dinero en el mercado secundario.

Construimos un equilibrio en el que las corridas de dinero suceden en la ruta de equilibrio debido a las crisis de confianza que ocurren con la probabilidad λ . En este caso, **B enfrenta una compensación. Si emite deuda exigible, se beneficia del efecto del precio de la exigibilidad, pero se expone a corridas con probabilidad λ .** Por lo tanto, preguntamos: ¿cuál es la mayor λ para la cual B todavía hace exigible su deuda? Nuestro

modelo es lo suficientemente manejable como para admitir una expresión de forma cerrada para este número. Para parámetros "razonables", encontramos que es grande (alrededor del 14%), lo que sugiere que nuestro modelo puede explicar de manera plausible por qué los bancos eligen instrumentos propensos a las corridas, aunque hacerlo los expone a una liquidación costosa.

Nuestro **tercer resultado** principal es que **aumentar el valor de rescate r tiene un lado oscuro. Aunque aumenta el precio por el que C_0 puede venderse (según el efecto del precio de la demandabilidad), aumenta simétricamente el precio que debe pagar C_1 . Esto hace que C_1 esté menos dispuesto a entrar.** Por lo tanto, para una alta r , la opción de C_0 de canjear bajo demanda puede debilitarse, colocándolo en una posición de negociación tan fuerte que no tiene contraparte voluntaria, y termina canjeando bajo demanda en una corrida de dinero.

Nuestro **cuarto resultado** principal es que **B establece el valor de rescate r lo más alto posible. Esto aumenta el precio de la deuda de B , lo que le permite obtener préstamos más baratos. Esto tiene un costo social, ya que aumenta el riesgo de una corrida** y, por lo tanto, aumenta la pérdida de peso muerto esperada de la liquidación temprana. Pero B todavía quiere aumentar r , porque tiene un beneficio privado. Le ayuda a extraer rentas de futuros acreedores, al aumentar el precio que pagan cuando negocian para comprar su deuda. Por lo tanto, **aunque la fragilidad financiera puede ser necesaria — a veces B debe hacer que su deuda sea exigible para endeudarse lo suficiente como para financiar su inversión — también puede ser excesiva — B hace que el valor de rescate sea demasiado alto solo para disminuir su costo de financiamiento y, por lo tanto, se expone a más corridas de las necesarias.**

Nuestro **quinto resultado** principal es que **si varios prestatarios pueden reunirse, pueden explotar economías de escala que les permitan emitir deuda con un valor de reembolso total superior al valor de liquidación total de sus inversiones.** Para mostrar esto, consideramos N versiones paralelas del modelo: suponemos que hay N prestatarios paralelos, cada uno de los cuales pide prestado para financiar una inversión de uno de N acreedores paralelos, cada uno de los cuales comercia bilateralmente en uno de N mercados paralelos. **El único vínculo entre las versiones paralelas es que los prestatarios pueden emitir deuda respaldada por todo el conjunto de inversiones.** Así que ahora hay N acreedores que poseen N valores respaldados por N inversiones, en lugar de un acreedor que posee un valor respaldado por una inversión. Suponemos que todo está perfectamente correlacionado, por lo que, a diferencia de Diamond y Dybvig (1983) y Diamond (1984), **no hay posibilidad de diversificación.** A pesar de esto,

descubrimos que agrupados aún puede beneficiar a los prestatarios, ya que pueden dar a cada uno de los N acreedores la opción de canjear por el grupo completo. ¿Por qué cada acreedor tiene un reclamo sobre el grupo completo, en lugar de solo una fracción $1/N$? Porque si circula la deuda bancaria, nadie redime en el sendero del equilibrio; por lo tanto, si un acreedor se desvía, él es el único que redime y tiene el primer reclamo sobre todos los activos. Según el efecto del precio de la demandabilidad, la opción de ser el primero en la línea es valiosa, incluso si nunca se ejerce. Por lo tanto, puede ser disfrutado por un acreedor sin dejarlo a disposición de otros; en el lenguaje de los bienes públicos, **la opción de canje es "no rival"**. **Para disminuir su costo de financiamiento, los prestatarios continúan aumentando el valor de rescate r hasta que el precio de su deuda es tan alto que las contrapartes son simplemente indiferentes entre pagar el costo de entrada k y quedarse afuera.** Sorprendentemente, al hacerlo, los prestatarios pueden financiar exactamente las inversiones con un superávit social positivo, ni más ni menos.

Con este resultado, vemos que nuestro modelo, basado solo en la doble función de la deuda bancaria, apunta a una nueva justificación de por qué los bancos hacen lo que hacen: los prestatarios forman un "banco" (o un sistema bancario) solo para crear deuda exigible o "dinero"; transforman endógenamente la liquidez, transforman el vencimiento, agrupan activos y solicitan préstamos a acreedores dispersos. Y, como un banco, son frágiles. Al hacer actividades bancarias, los prestatarios exacerban su exposición a las corridas de dinero. **A diferencia de la literatura bancaria, los bancos son frágiles porque el dinero es frágil. Y, a diferencia de la nueva literatura monetarista, el dinero es frágil, no importa cuán pequeño sea el costo de entrada de las contrapartes k** (consulte la Sección 7). **La razón es que, aquí, el valor de rescate r se determina de forma endógena. Si k disminuye, el banco responde aumentando r , manteniendo a las contrapartes indiferentes a la entrada.** Por lo tanto, a medida que $k \rightarrow 0$, r se aproxima al valor nominal, como en las economías desarrolladas en tiempos normales, la deuda bancaria es redimible (reembolsable) a la par. Pero, dado que las contrapartes son indiferentes a quedarse afuera, la deuda sigue siendo un medio de pago frágil. El banco sigue siendo vulnerable a las corridas de dinero, que ahora pueden provocar la liquidación de todo el conjunto de inversiones.

-Política. En nuestro modelo, la estructura bancaria y la deuda exigible surgen endógenamente en respuesta al medio ambiente. Por lo tanto, **el modelo tiene en cuenta la posibilidad de arbitraje regulatorio.** Como resultado, no está sujeto fácilmente a las críticas de tipo Lucas y es muy adecuado para el análisis de políticas. En

particular, **exploramos dos medidas que los encargados de formular políticas pueden usar para combatir las crisis: (i) suspensión de la convertibilidad, es decir, prohibir la redención de la demanda una vez que ha comenzado una crisis, y (ii) restringir a que los bancos sean "estrechos", es decir, separar la toma de depósitos y préstamos para evitar que ocurra la crisis en primer lugar.**

Nuestro **sexto resultado** principal es que, **en nuestro modelo, suspender la convertibilidad no solo pone fin mecánicamente a las corridas bancarias en una crisis, sino que, en ciertas circunstancias, también puede restablecer la circulación de la deuda bancaria. La razón es que reduce el precio de la deuda y, por lo tanto, hace que las contrapartes estén más dispuestas a ingresar.** Este resultado sugiere que la preocupación de que la suspensión pueda impedir la circulación (ver nota 2) podría ser exagerada.

En contraste, en el modelo, hay un inconveniente directo pero importante de la banca estrecha. Sí, prohibir que varios acreedores tengan el primer reclamo sobre los mismos activos puede evitar corridas bancarias. Sin embargo, también evita que los bancos aprovechen el valor de rescate no rival (según nuestro quinto resultado principal). Como resultado, puede evitar que financien algunas inversiones con superávit social positivo.

-Otros resultados. Exploramos tres extensiones. (i) Agregamos costos de entrada aleatorios y heterogéneos. Mostramos que esta es otra forma de generar corridas en la ruta de equilibrio, así como para obtener un equilibrio único. (ii) Mostramos que si B puede elegir su inversión, su elección puede distorsionarse hacia inversiones de alto valor de liquidación, que facilitan su emisión de deuda exigible. (iii) Estudiamos una versión del modelo con una serie continua de acreedores en la que la deuda se puede renovar y negociar. Mostramos que los resultados de nuestro modelo de referencia son sólidos.

-Evidencia y aplicaciones. Aunque nuestro modelo es estilizado, nuestros hallazgos resuenan con la práctica. Los bancos solicitan préstamos a través de deudas exigibles, pero parece ser un medio de pago frágil. De hecho, muchos pánicos históricos tienen características de corridas de dinero. Por ejemplo, cuando los comerciantes rechazaron letras de cambio bancarias en el Londres del siglo XVIII, esto condujo a la crisis de 1772; cuando el Segundo Banco rechazó los billetes de banco estatales a principios del siglo XIX en los Estados Unidos, condujo a la crisis de 1819; cuando las cámaras de compensación de Nueva York rechazaron los cheques de fideicomisos bancarios a principios del siglo XX en los Estados Unidos, se produjo el pánico de 1907; cuando los minoristas rechazaron los cheques a fines del siglo XX y principios del siglo XXI en

Argentina, exacerbaron tanto el pánico bancario de 1995 como la crisis económica de 1998–2002; cuando los minoristas rechazaron las tarjetas de débito y los mayoristas rechazaron las transferencias bancarias en la Grecia contemporánea, exacerbó la crisis de la deuda griega.

Aunque estamos motivados por estas formas tradicionales de deuda bancaria, como los billetes y depósitos, sugerimos que también podría aplicarse, quizás de manera más flexible, a otras formas de deuda bancaria clasificadas como dinero, como repos (Sección 5.2). Y algunos resultados podrían incluso aplicarse a una deuda no bancaria que se parece al dinero, como el papel comercial.

2. Modelo

Jugadores

Hay un solo bien, que es la entrada de producción, la salida de producción y el bien de consumo. El tiempo es discreto y el horizonte es infinito, $t \in \{0, 1, \dots\}$.

Hay dos tipos de jugadores, un prestatario B e infinitos acreedores de bolsillo $C_0, C_1, \dots$, donde C_t "nace" en la fecha t . Todos son **neutrales al riesgo y no hay descuentos**. B no tiene dinero pero tiene una inversión positiva de NPV. La inversión cuesta c en la fecha 0 y paga $y > c$ en un momento aleatorio en el futuro, que llega con intensidad p . Por lo tanto, la inversión tiene $NVP = y - c > 0$ y horizonte esperado $1/p$. B también puede liquidar la inversión antes de su pago; el valor de liquidación es $\ell < c$.

B puede financiar su proyecto tomando prestado de C_0 . Sin embargo, **hay un desajuste en el horizonte** similar al de Diamond y Dybvig (1983): los acreedores pueden necesitar consumir antes de que la inversión de B tenga beneficios. Específicamente, los acreedores consumen solo si sufren un "shock de liquidez", que llegan de forma independiente y aleatoria en el tiempo con intensidad θ (después de lo cual mueren). Por lo tanto, el "horizonte de liquidez" esperado de un acreedor es $1/\theta$.

Por ahora, nos enfocamos en que un solo prestatario financie una sola inversión con deuda a un solo acreedor; Esto nos ayuda a distinguir las fuerzas de nuestro modelo de las de la literatura. Más adelante, incluimos múltiples prestatarios que financian múltiples inversiones de múltiples acreedores; Esto nos permite mostrar cómo las fuerzas en nuestro modelo dan lugar a algo que se parece a la banca del mundo real.

Instrumentos del prestatario

En la fecha 0, B toma prestado el costo de inversión c de su acreedor inicial C_0 a través de un instrumento con reembolso terminal $R \leq y$, pagado cuando la inversión se amortiza, y el valor de rescate $r \leq \ell$, pagado si el instrumento se canjea antes. Los acreedores pueden intercambiar el instrumento entre ellos y B debe pagar al acreedor que lo tenga. Por lo tanto, **el instrumento es deuda exigible negociable, y nos referimos a él como un "billete de banco", aunque también se asemeja a un depósito bancario o incluso a un repo**. Dejamos que v_t denote el valor de la deuda de B en t con un acreedor que no se ve afectado por un shock de liquidez.

Como puntos de referencia, consideramos instrumentos que pueden no ser negociables (por lo que B tiene que pagar a C_0) y/o pueden no ser exigibles, pero pueden ser "a largo plazo" (por lo que B solo realiza el reembolso terminal). Es decir, permitimos que B tome prestado a través del billete de banco o uno de los siguientes instrumentos de deuda: (i) deuda no negociable a largo plazo, a la que nos referimos como un "préstamo", (ii) deuda exigible no negociable, que referirse como un "préstamo con opción de venta"; y (iii) deuda negociable a largo plazo, a la que nos referimos como un "bono" (aunque también se asemeja a una participación accionaria). Estos instrumentos se resumen en la Figura 1. Constituyen todos los instrumentos de Markovian factibles en el sentido de que son todas transferencias de B al titular de la deuda que pueden depender del estado de la inversión de B en la fecha t (pero no en la fecha misma) y no viole las restricciones de responsabilidad limitada de B.

Mercado de deuda secundaria: entrada, negociación y liquidación

Si B ha pedido prestado a través de deuda negociable, los acreedores pueden negociarlo bilateralmente en un mercado descentralizado. En cada fecha t , C_t es la única contraparte (potencial) con la que el titular de la deuda, denotado por H_t , puede negociar la deuda de B. C_t se encuentra con H_t cada vez que paga un costo de "entrada" k , que puede representar cualquier costo de oportunidad de intercambio. En este caso, C_t y H_t determinan el precio p_t a través de la negociación generalizada de Nash. Su poder de negociación se denota por η . Si C_t y H_t acuerdan un precio, entonces el comercio se liquida: C_t se convierte en el titular de la deuda a cambio de unidades p_t del bien. De lo contrario, H_t retiene la deuda. Si la deuda es exigible, H_t puede exigir el reembolso de B o puede seguir siendo el titular de la deuda en la fecha $t + 1$. Esta secuencia de entrada,

negociación y liquidación se ilustra en la Figura 2 (la entrada y negociación son estados estándar en la literatura, **la etapa de liquidación es nuestra adición al modelo de deuda exigible**).

Dejamos que σ_t denote la estrategia mixta de C_t si H_t es golpeado por un shock de liquidez, entonces $\sigma_t = 1$ significa que C_t ingresa con seguridad y $\sigma_t = 0$ significa que C_t no ingresa. Por lo tanto, **σ_t también representa la probabilidad de que H_t encuentre una contraparte cuando es golpeada por un shock de liquidez**. Observe que restringimos la atención a la estrategia de C_t dado que H_t se ve afectado por un shock de liquidez sin pérdida de generalidad.

Linea de tiempo

Primero, B le hace a C_0 una oferta de "tómalo o déjalo" de un reembolso y un valor de rescate, como se describe en la Subsección 2.2 anterior. Entonces, si C_0 acepta, se convierte en el titular inicial H_1 . El titular de la deuda puede canjear a pedido o puede comerciar en el mercado secundario, como se describe en la Subsección 2.3 anterior.

Equilibrio

El concepto de solución es el equilibrio perfecto en subjugos. Un equilibrio constituye (i) los reembolsos R y r , (ii) el precio de la deuda en el mercado secundario p_t en cada fecha, y (iii) la estrategia de entrada σ_t de la contraparte potencial C_t de tal manera que la elección del instrumento por parte de B y la elección de C_t el ingreso es secuencialmente racional, el punto está determinado por la negociación de Nash, y las creencias de cada jugador son consistentes con las estrategias de otros jugadores y los resultados de la negociación de Nash.

Para la mayor parte del trabajo, nos centramos en equilibrios estacionarios, es decir, $\sigma_t \equiv \sigma$ y $p_t \equiv p$.

3. Punto de referencia

Para comenzar, consideramos tres instrumentos de referencia, el préstamo, el préstamo con opción de venta y el bono. Verificamos dos resultados de la literatura en nuestro entorno: (i) **la exigibilidad puede aumentar la capacidad de endeudamiento** como en

Calomiris y Kahn (1991) y (ii) **el comercio puede sustituir a la exigibilidad** como en Jacklin (1987).

Préstamo

Primero, consideramos un préstamo, es decir, una deuda a largo plazo no negociable. En la fecha t , el valor v_t del préstamo con valor nominal R se puede escribir de forma recursiva:

$$v_t = \rho R + (1 - \rho)(1 - \theta)v_{t+1}. \quad (1)$$

Con la probabilidad ρ , la inversión de B se amortiza y B paga a R . Con la probabilidad $(1 - \rho)\theta$, la inversión de B no se amortiza y el titular del depósito H_t es golpeado por un shock de liquidez. Como el préstamo no es negociable ni exigible, H_t obtiene cero. **Con probabilidad $(1 - \rho)(1 - \theta)$, la inversión de B no da sus frutos y H_t no se ve afectado por un shock de liquidez. H_t retiene la deuda de B en la fecha $t+1$, que tiene un valor v_{t+1} en la fecha t ya que no hay descuento.** Por estacionariedad ($v_t = v_{t+1} \equiv v$), la ecuación (1) da:

$$v = \frac{\rho R}{\rho + (1 - \rho)\theta}. \quad (2)$$

Aunque B siempre pagará eventualmente, el valor del préstamo v es menor que su valor nominal R . El préstamo se descuenta porque, sin la opción de exigir deuda o comerciarla, H_t no obtiene nada en caso de un shock de liquidez. Por lo tanto, el descuento desaparece a medida que las perturbaciones se vuelven improbables, $v \rightarrow R$ como $\theta \rightarrow 0$. **Para $\theta > 0$, la exigibilidad y el comercio pueden ayudar a reducir el descuento**, como vemos a continuación.

Préstamo con opción de venta

Ahora consideramos un préstamo con opción de venta, es decir, deuda exigible no negociable. En la fecha t , el valor v_t del préstamo con opción de venta se puede escribir:

$$v_t = \rho R + (1 - \rho) \left(\theta r + (1 - \theta) v_{t+1} \right). \quad (3)$$

Dado que el préstamo es exigible, pero no negociable, H_t canjea bajo demanda y obtiene r . Con probabilidad $(1 - \rho) (1 - \theta)$, la inversión de B no da sus frutos y H_t no se ve afectado por un shock de liquidez. H_t retiene la deuda de B en la fecha $t+1$, que tiene un valor v_{t+1} en la fecha t ya que no hay descuento. Por estacionariedad ($v_t = v_{t+1} \equiv v$), la ecuación (3) da:

$$v = \frac{\rho R + (1 - \rho) \theta r}{\rho + (1 - \rho) \theta}. \quad (4)$$

Ahora comparamos la capacidad de deuda del préstamo con opción de venta con la del préstamo, donde la "capacidad de deuda" se refiere al máximo que B puede pedir prestado dada la responsabilidad limitada. Es decir. comparamos la ecuación (4) con $R = y$ y $r = l$ y la ecuación (2) con $R = y$:

$$\frac{\rho y}{\rho + (1 - \rho) \theta} < c \leq \frac{\rho y + (1 - \rho) \theta \ell}{\rho + (1 - \rho) \theta}, \quad (5)$$

entonces B puede financiarse con un préstamo con opción de venta pero no con un préstamo.

El análisis hasta ahora apunta a una justificación para la deuda exigible. Como en Calomiris y Kahn (1991), **la capacidad de liquidación asegura C_0 contra los malos resultados, lo que lo hace más dispuesto a prestar. Por lo tanto, al emitir deuda exigible, B expande su capacidad de endeudamiento.**

Bono

Ahora consideramos un bono, es decir, **deuda negociable a largo plazo**. (Este instrumento también puede representar un reclamo de patrimonio; la deuda y el patrimonio tienen pagos equivalentes, ya que el pago final y es determinista). En la fecha t , el valor v_t del bono se puede escribir:

$$v_t = \rho R + (1 - \rho) \left(\theta \sigma_t p_t + (1 - \theta) v_{t+1} \right). \quad (6)$$

Con la probabilidad ρ , la inversión de B se amortiza y B paga R . Con la probabilidad $(1 - \rho) \theta$, la inversión de B no se amortiza y el titular del depósito H_t es golpeado por un shock de liquidez. **Dado que el bono es negociable, pero no exigible, H_t obtiene p_t si encuentra una contraparte, lo que sucede con probabilidad σ_t .** Con probabilidad $(1 - \rho) (1 - \theta)$, la inversión de B no da sus frutos y H_t no se ve afectado por un shock de liquidez. H_t retiene la deuda de B en la fecha $t+1$, que tiene un valor v_{t+1} en la fecha t ya que no hay descuento. Para resolver el valor v_t , primero debemos encontrar el precio del mercado secundario del bono p_t .

Lema 1. El precio del bono en el mercado secundario es $p_t = \eta v_t$.

El precio del bono divide las ganancias del comercio entre H_t y C_t en proporciones η y $1 - \eta$. Dado que H_t tiene un valor cero en este caso (H_t muere al final del período y el bono no es exigible), las ganancias del comercio son solo el valor v_t del bono para el nuevo titular de deuda C_t .

Por estacionariedad ($v_t = v_{t+1} \equiv v$ y $\sigma_t \equiv \sigma$) y el lema anterior ($p_t \equiv p \equiv \eta v$), la ecuación (6) da:

$$v = \frac{\rho R}{\rho + (1 - \rho) \theta (1 - \eta \sigma)}. \quad (7)$$

Ahora comparamos la capacidad de deuda del bono (ecuación (7) con $R = y$ y $\sigma = 1$) con el préstamo con opción de venta (ecuación (4) con $R = y$ y $r = \ell$):

Proposición 2. (Punto de referencia: el comercio sustituye a la exigibilidad).

Suponga que el bono circula en equilibrio ($\sigma = 1$). Si

$$\frac{\rho y + (1 - \rho)\theta\ell}{\rho + (1 - \rho)\theta} < c \leq \frac{\rho y}{\rho + (1 - \rho)\theta(1 - \eta)}, \quad (8)$$

entonces B puede financiarse con un bono pero no con un préstamo con opción de venta (o un préstamo).

Si el bono circula, B puede tomar prestado contra el valor total y cada vez que desaparecen las fricciones comerciales (en el sentido de que H_t obtiene el poder de negociación). Es decir, si $\sigma = 1$, entonces no hay rol para la exigibilidad siempre que $\eta \rightarrow 1$. Por lo tanto, el análisis hasta ahora respalda la intuición de Jacklin (1987) de que el comercio sustituye a la exigibilidad. Si C_0 se ve afectado por un shock de liquidez, puede negociar la deuda de B en el mercado, en lugar de morir con ella. En otras palabras, como la opción de exigir, la opción de comerciar asegura C_0 contra los malos resultados, lo que lo hace más dispuesto a prestar. En el lenguaje de Brunnermeier y Pedersen (2009), la liquidez del mercado crea liquidez de financiación. Además, en ausencia de fricciones comerciales ($\eta \rightarrow 1$), B puede ampliar más su capacidad de endeudamiento emitiendo deuda negociable (un bono) que emitiendo deuda exigible (un préstamo con opción de venta). Sin embargo, veremos a continuación que con las fricciones comerciales ($\eta < 1$), existe un rol para la exigibilidad, incluso si la deuda nunca se rescata en equilibrio (Proposición 3).

4. Billetes y banca (el rol del dinero y el principal resultado del paper)

El efecto precio de la exigibilidad

Ahora consideramos un billete de banco (Banknote), es decir, **deuda negociable y exigible**. En la fecha t , el valor v_t del billete se puede escribir:

$$v_t = \rho R + (1 - \rho) \left(\theta (\sigma_t p_t + (1 - \sigma_t) r) + (1 - \theta) v_{t+1} \right). \quad (9)$$

Con la probabilidad ρ , la inversión de B se amortiza y B paga R. Con la probabilidad $(1 - \rho)\theta$, la inversión de B no se amortiza y el titular del depósito H_t es golpeado por un shock de liquidez. **Dado que el billete es negociable y exigible, H_t obtiene p_t si encuentra una contraparte, lo que sucede con la probabilidad σ_t , y de lo contrario canjea por demanda y obtiene r .** Con probabilidad $(1 - \rho)(1 - \theta)$, la inversión de B no da sus frutos y H_t no se ve afectado por un shock de liquidez. H_t retiene el billete en la fecha $t+1$, que tiene el valor v_{t+1} en la fecha t ya que no hay descuento.

Para resolver el valor v_t , primero debemos dar el precio del mercado secundario del billete de banco p_t .

Lema 2. El precio de mercado secundario del billete es $p_t = \eta v_t + (1 - \eta) r$.

El precio del billete divide las ganancias entre H_t y C_t en proporciones η y $1 - \eta$.

Dado que H_t tiene valor r (H_t canjea por demanda y obtiene r si no comercia con C_t), las ganancias del comercio son $v_t - r$, el valor para el nuevo titular de la deuda C_t menos el valor para el titular de la deuda actual H_t . El precio que divide estas ganancias es $p_t = r + \eta(v_t - r) = \eta v_t + (1 - \eta)r$.

$$v = \frac{\rho R + (1 - \rho)\theta(1 - \eta\sigma)r}{\rho + (1 - \rho)\theta(1 - \eta\sigma)} \quad (10)$$

Ahora **comparamos la capacidad de endeudamiento de los billetes** (v con $R = y$, $r = l$ y $\sigma = 1$) con los instrumentos de referencia (Sección 3). **Encontramos que B puede pedir prestado más a través de un billete que a través de cualquier otro instrumento.**

Proposición 3. (Efecto del precio de la demandabilidad.) Suponga que el billete circula ($\sigma = 1$). Si

$$\max \left\{ \frac{\rho y + (1 - \rho)\theta \ell}{\rho + (1 - \rho)\theta}, \frac{\rho y}{\rho + (1 - \rho)\theta(1 - \eta)} \right\} < c \leq \frac{\rho y + (1 - \rho)\theta(1 - \eta)\ell}{\rho + (1 - \rho)\theta(1 - \eta)} \quad (11)$$

entonces **B** puede financiarse solo con el billete.

A diferencia del préstamo con opción de venta, el billete no necesita ser reembolsado en equilibrio. **Al igual que el bono, puede circular en el mercado secundario hasta el vencimiento. Pero aún es más valioso que el bono. La razón es que solo la opción de canjear el billete bajo demanda (fuera de equilibrio) coloca al acreedor en una posición de negociación sólida en el mercado secundario, aumentando su precio. Por lo tanto, dadas las fricciones en el mercado secundario ($\eta < 1$), la demandabilidad complementa la comerciabilidad: su opción de exigir deuda aumenta el precio al que comercia. Este alto precio conduce a una alta capacidad de endeudamiento: en anticipación de poder vender a un alto precio en el mercado secundario, C_0 está dispuesto a pagar un alto precio en el mercado primario.**

¿Qué tipo de prestatario necesita para emitir el billete? Para responder, reescribimos la condición de la Proposición 3. De la desigualdad de la izquierda en la ecuación (11):

$$\frac{1}{\rho} > \frac{1}{\theta} \cdot \frac{y - c}{(1 - \rho) \min\{c - \ell, (1 - \eta)c\}} \quad (12)$$

Esto dice que el horizonte de liquidez esperado $1/\theta$ de los acreedores es pequeño en relación con el horizonte de inversión esperado $1/\rho$ de B. Por lo tanto, **la deuda de B es una especie de dinero interno, ya que un acreedor generalmente no la mantiene durante su vencimiento completo**; más bien lo mantiene por un corto tiempo y luego lo usa para obtener liquidez de otro acreedor, como lo expresaron Kiyotaki y Moore (2001), “**cuando el papel circula como un medio de ahorro a corto plazo (liquidez), puede adecuadamente ser considerado como dinero, o un medio de cambio, porque los agentes lo tienen no por su valor de vencimiento sino por su valor de cambio**”.

Además, implica que B intermedia entre acreedores de horizonte corto y una inversión de horizonte largo. Por lo tanto, B comienza a parecerse a un banco, ya que la transformación de vencimientos es una de las características definitorias de los bancos. Pero este es solo el primer paso en nuestro argumento de que B es un banco. A continuación, veremos que B se parecerá endógenamente a un banco del mundo real: no solo transformará el vencimiento, sino que combinará activos y participará en otras actividades bancarias canónicas, todo para crear dinero valioso (Subsección 4.5).

Corrida de dinero

Después de haber establecido cómo un billete de banco ayuda a B a recaudar fondos en el mercado primario, ahora pasamos a cómo se comercializa en el mercado secundario, y si de hecho podría canjearse antes. En otras palabras, ¿el billete siempre circula ($\sigma=1$), como supusimos anteriormente? Para responder, suponemos que B ha emitido un billete de banco en la fecha 0 con pago al vto R y el valor de rescate r, y observamos los equilibrios de los subjugos para $t>0$. (Determinamos R y r en equilibrio en la Proposición 7.)

Primero, observe que C_t ingresa siempre que el valor que captura menos el precio que paga exceda su costo de entrada, o:

$$v - p = \frac{\rho(1 - \eta)(R - r)}{\rho + (1 - \rho)\theta(1 - \eta\sigma)} \geq k. \quad (13)$$

Observe que su recompensa depende de otras estrategias σ , que reflejan sus creencias sobre si circula el billete de B. De hecho, la nota circula siempre que $\sigma_t=1$ sea la mejor respuesta a la creencia de que C_t' juega $\sigma_t'=1$ para todo $t'>t$. **Este es el caso siempre que C_t esté dispuesto a pagar el costo de entrada k para obtener el excedente $v - p$ dado $\sigma=1$** , es decir:

$$k \leq v - p \Big|_{\sigma=1} = \frac{\rho(1 - \eta)(R - r)}{\rho + (1 - \rho)\theta(1 - \eta)} \quad (14)$$

habiendo sustituido desde Lemma 2 y la ecuación (10).

Pero también puede haber otro equilibrio en el que el billete de B no circula. El billete de B no circula siempre que $\sigma_t=0$ sea la mejor respuesta a la creencia de que C_t' juega $\sigma_t'=0$ para todo $t'>t$. Este es el caso, ya que C_t no está dispuesto a pagar el costo de entrada k para obtener el excedente $v - p$ dado $\sigma = 0$, es decir:

$$k \geq v - p \Big|_{\sigma=0} = \frac{\rho(1 - \eta)(R - r)}{\rho + (1 - \rho)\theta} \quad (15)$$

de nuevo sustituido por el Lema 2 y la ecuación (10). Si r fuera fijo, este equilibrio "malo" surgiría solo para k suficientemente alto. Pero r es endógeno, no fijo. Mostramos a continuación que puede aumentar si k disminuye, de modo que este equilibrio puede surgir incluso para $k > 0$ arbitrariamente pequeño (véase la subsección 4.5).

Proposición 4. (El dinero corre.) Suponga que B toma prestado a través de un billete con reembolso terminal R y valor de rescate r . Si el costo de entrada k es tal que:

$$\frac{\rho(1 - \eta)(R - r)}{\rho + (1 - \rho)\theta} \leq k \leq \frac{\rho(1 - \eta)(R - r)}{\rho + (1 - \rho)\theta(1 - \eta)} \quad (16)$$

entonces el subjuego $t > 0$ tiene tanto un equilibrio en el que circula la deuda de B ($\sigma = 1$) y no hay liquidación anticipada como un equilibrio en el que la deuda de B no circula ($\sigma = 0$) y hay liquidación anticipada. También hay un equilibrio mixto, con $\sigma \in (0, 1)$ dado en la prueba.

Si una contraparte C_t duda de la liquidez futura, es decir, duda de que encontrará una contraparte en el futuro, entonces C_t no ingresará. Como resultado, el titular de depósito H_t de hecho no encontrará una contraparte. Hay un agotamiento autocumplido de la liquidez del mercado secundario. Con la deuda exigible, esto tiene graves efectos reales: al no poder negociar, H_t amortiza su deuda a la vista, lo que lleva a la costosa liquidación de la inversión de B . En otras palabras, **un cambio solo en las creencias acerca de la liquidez futura conduce al fracaso de la deuda de B como medio de intercambio en el mercado secundario: el fracaso de la deuda de B como dinero. Como resultado, hay una retirada repentina de liquidez de B , es decir, una corrida bancaria o una corrida de dinero.**

Corolario 1. Suponga que k satisface la condición (16). Si las creencias de C_t cambian de $\sigma_t = 1$ a $\sigma_t = 0$ para $t' > t$, el poseedor de la deuda H_t "corre" en B , es decir, H_t inesperadamente exige el rescate de su deuda, obligando a B a liquidar su inversión.

La literatura ha enfatizado las quiebras bancarias como resultado de los shocks a los fundamentals (por ejemplo, Allen y Gale (1998) y Gorton (1988)) o las creencias sobre los retiros del mercado primario (Diamond y Dybvig (1983)). Friedman y Schwartz (1963) enfatizan que tales quiebras bancarias, cualquiera sea su causa raíz, perturban la actividad económica porque los bancos crean dinero, por ejemplo, emiten billetes, lo que facilita el comercio. Nuestro modelo también conecta la quiebra bancaria con la creación de dinero. Pero la cadena de causalidad va en la dirección opuesta: el billete se canjea solo porque no circula. Por lo tanto, una corrida puede ocurrir incluso con un solo acreedor, que canjea su deuda cuando no puede negociarla. No es necesario que muchos acreedores compitan para ser los primeros en canjear de un grupo común de activos. Por lo tanto, nuestro modelo explica corridas en repos y billetes del siglo XIX, que están garantizados individualmente, no respaldados por activos comunes (ver Subsección 5.2 y Sección 7).

En nuestro modelo, la fragilidad financiera es un mal necesario. Es necesario porque B debe emitir un instrumento frágil, el billete de banco, para financiarse (Proposición 3). Y es malo porque la corrida de dinero conduce a una liquidación ineficiente. Esto contrasta con la literatura sobre la necesidad de la fragilidad financiera, que subraya su virtud, no el mal (Allen y Gale (1998), Diamond y Rajan (2001a, 2001b)).

Lado oscuro de la deuda exigible

Aunque la fragilidad financiera es necesaria en nuestro modelo, aún puede ser excesiva. Para ver por qué, primero observe que aumentar el valor de rescate r hace que las corridas sean "más probables": alto r coloca a H_t en una posición de negociación sólida, aumentando el precio que paga C_t . Esto hace que sea menos atractivo para él entrar. Y si C_t no ingresa, H_t no puede comerciar y debe canjear antes —debe correr.

Proposición 5. (Lado oscuro). Al aumentar el valor de rescate r , es menos probable que el billete circule en los siguientes sentidos:

- (i) cada contraparte C_t ingresa solo por un costo de entrada menor k (dada la estrategia de otras contrapartes);
- (ii) $\sigma = 1$ es un equilibrio del sub juego $t > 0$ solo para k inferior;
- (iii) $\sigma = 0$ no es un equilibrio del sub juego $t > 0$ para k inferior.

Por lo tanto, la demandabilidad corta en ambos sentidos. Es lo que le permite a B financiarse y lo que expone a B a las corridas. Aumenta la capacidad de endeudamiento de B, ya que apuntala el precio de la deuda de B (Propuesta 3). Pero también aumenta el riesgo de liquidación de B, ya que hace que C_t sea reacio a ingresar.

¿B internaliza el costo total del riesgo de liquidación? Dado que hay equilibrios múltiples, no es sencillo saber cómo abordar esta pregunta. Aunque la Proposición 5 dice que aumentar r hace que exista un equilibrio de corrida más probable, no dice cómo un incremento gradual en r afecta la probabilidad de que ocurra una corrida dentro de la región de equilibrios múltiples. Para avanzar, nos centramos en posibles equilibrios en los que σ_t es una función creciente f de $(R - r)$, lo que refleja directamente la forma de la recompensa de C_t si entra (ecuación (13)). La restricción se mantiene en los equilibrios que resolvemos explícitamente a continuación, tanto en (i) el equilibrio de manchas solares en la Proposición 4.4 como en (ii) el equilibrio de corte estacionario único en la Proposición 10, que refleja un ejercicio similar a la selección de equilibrio usando juegos globales.

Con esta estructura adicional, encontramos que la respuesta es no, **B no internaliza el riesgo de liquidación:**

Proposición 6. (Valor de rescate). Suponga que la probabilidad de que cada contraparte entre es una función creciente f de $(R - r)$. Mientras la derivada f' no sea demasiado grande, B establece el valor máximo de rescate, $r = \ell$.

Intuitivamente, B tiene el beneficio de aumentar el valor de rescate r : C_0 requiere menos compensación por el riesgo de tener que vender con descuento en el mercado secundario. Este beneficio es un costo para la futura contraparte de C_0 , que paga un alto precio por el billete. Pero él no está allí en la fecha 0, cuando B y C_0 están negociando. Por lo tanto, aunque B y C_0 maximizan su excedente conjunto, no internalizan completamente este costo, y B continúa aumentando r incluso cuando no tiene ningún beneficio social.

Corrida de equilibrio

Ahora pasamos a caracterizar un equilibrio en el que B pide prestado a través de un billete y las corridas de dinero surgen en la ruta del equilibrio. Para hacer esto, introducimos una variable de coordinación de "manchas solares" en cada fecha, $s_t \in \{0,$

1}. Interpretaremos $s_t=1$ como "tiempos normales" y $s_t=0$ como una "crisis de confianza", ya que la mancha solar no afecta los fundamentals económicos, sino que solo sirve como una forma de coordinar las creencias. Suponemos que $s_0 = 1$, que $P [s_{t+1} = 0 | s_t = 1] = \lambda$, y que $P [s_{t+1} = 0 | s_t = 0] = 1$, donde pensamos en λ como un número pequeño. En palabras: la economía comienza en tiempos normales y se produce una crisis de confianza permanente al azar con una pequeña probabilidad λ .

Ahora buscamos un equilibrio de Markov, es decir, un equilibrio en el que la mancha solar (en lugar de toda la historia) sea una estadística suficiente para la acción de C_t :

$$\sigma_t = \begin{cases} \sigma^1 & \text{if } s_t = 1, \\ \sigma^0 & \text{if } s_t = 0. \end{cases} \quad (17)$$

Ahora podemos escribir el valor v del billete en función de s_t (cf. la ecuación análoga para el caso estacionario en la ecuación (9)):

$$v^0 = \rho R + (1 - \rho) \left(\theta \left(\sigma^0 p^0 + (1 - \sigma^0) r \right) + (1 - \theta) v^0 \right) \quad (18)$$

$$v^1 = \rho R + (1 - \rho) \left(\theta \left(\sigma^1 p^1 + (1 - \sigma^1) r \right) + (1 - \theta) \left(\lambda v^0 + (1 - \lambda) v^1 \right) \right) \quad (19)$$

La proposición siguiente caracteriza un equilibrio en el cual la "crisis de confianza" induce una corrida de dinero.

Proposición 7. (Equilibrio con las manchas solares.) Suponga que la condición en la ecuación (11) se cumple estrictamente. Mientras λ sea lo suficientemente pequeño, existe k tal que B pueda financiar su inversión solo con deuda negociable y exigible (un billete), a

pesar de que admite una corrida de dinero cuando $s_t=0$. Específicamente, C_t juega $\sigma_t=s_t$, y el valor del billete cuando $s_t=0$ es

$$v^0 = \frac{\rho R + (1 - \rho)\theta\ell}{\rho + (1 - \rho)\theta} \quad (20)$$

El valor del billete cuando $s_t=1$ es

$$v^1 = \frac{\left(\rho + (1 - \rho)(\lambda(1 + \theta\eta) + (1 - \lambda)\theta)\right)c - (1 - \rho)\lambda\theta\eta\ell}{\rho + (1 - \rho)(\lambda + (1 - \lambda)\theta)} \quad (21)$$

El repago R es:

$$R = c + \frac{(1 - \rho)\theta\left(\rho(\lambda + (1 - \lambda)(1 - \eta)) + (1 - \rho)(\lambda + (1 - \lambda)\theta(1 - \eta))\right)}{\rho(\rho + (1 - \rho)(\lambda + (1 - \lambda)\theta))} (c - \ell) \quad (22)$$

y el valor de rescate es $r = l$.

Con estas expresiones de forma cerrada, es fácil ver cómo el precio de la deuda depende de los parámetros.

Corolario 2. (Estática comparativa). La tasa de interés (neta) $(R - c)/c$ es:

(i) Decreciente con el valor de liquidación l ;

(ii) Decreciente con el poder de negociación de los titulares de deuda η ;

(iii) Decreciente en el horizonte de liquidez de los acreedores $1/\theta$;

(iv) Creciente en la probabilidad de una crisis de confianza λ ;

(v) Creciente en el tamaño de la inversión c ;

(vi) Creciente en el horizonte de inversión/vencimiento esperado $1/\rho$. Además, el término estructura tiene pendiente ascendente, en el sentido de que el rendimiento $\rho(R - c)/c$ también aumenta en $1/\rho$.

En nuestro modelo, la tasa de interés es una compensación por el riesgo de liquidez. Los resultados (i) - (iv) capturan que aumentar I y η disminuyen el riesgo de liquidez y aumentar θ y λ lo aumentan. (v) dice que las inversiones más grandes son efectivamente más riesgosas (todo lo demás es igual). La razón es que, para un valor fijo de liquidación I , se liquidan con un descuento mayor en una crisis de confianza. (vi) dice que las inversiones de mayor vencimiento exigen no solo pagos más altos, sino también tasas de interés más altas por período, a pesar de que no hay descuentos en las preferencias. La razón es que a medida que aumenta el vencimiento, tanto la probabilidad de que C_0 tenga que negociarse con un descuento antes del vencimiento como el tamaño del descuento que comercia al aumentar. Entonces la iliquidez en el mercado secundario genera la estructura de plazos.

Una palabra sobre bienestar y un ejemplo numérico. Dado su equilibrio múltiple, nuestro modelo no admite un análisis de bienestar general. Para hablar de bienestar, hacemos la siguiente suposición, motivados por la idea de que las crisis de confianza son probables solo si existe el riesgo de rescate anticipado: las crisis de confianza pueden ocurrir si B pide prestado a través del billete, pero no si B pide prestado a través del bono. **Preguntamos: si tanto el billete como el bono son factibles, ¿qué tan pequeña debe ser la probabilidad λ de una crisis de confianza para que B prefiera el billete?**

Lema 3. Suponga que las crisis de confianza pueden ocurrir solo si B toma prestado a través del billete. Si el bono es factible, B todavía pide prestado a través

del billete cada vez que la probabilidad λ de una crisis de confianza está por debajo del umbral λ^* ,

$$\lambda^* = \frac{\rho(\rho + (1 - \rho)\theta)(1 - \eta)\ell}{\rho(y - \ell) + (\rho + (1 - \rho)\theta)(1 - \eta)(\rho\ell - c)} \quad (23)$$

y pide prestado a través del bono en caso contrario.

Por ejemplo, si $\theta=1/4$, $\rho=1/10$, $y=20$, $c=10$, $l=8$ y $\eta=3/4$, B elige el billete cada vez que $\lambda \leq \lambda^* \approx 14.4\%$. Esto apunta a una característica potencialmente atractiva de nuestro modelo: **a diferencia de muchos modelos de corridas bancarias cuantitativas, un prestatario elige el instrumento propenso a corridas para parámetros "razonables" incluso cuando la probabilidad de una corrida es relativamente alta.**

Bancario

Ahora **suponemos que el desajuste en el horizonte (ecuación (11)) es tan grave que el prestatario no puede aumentar c para financiar su inversión, ni siquiera a través de un billete.** En este caso, la financiación directa no es posible. Pero tal vez es una forma de financiación intermediada?

Para abordar esta pregunta, ahora consideramos N versiones paralelas de nuestro modelo de línea de base: N prestatarios idénticos $B_1, \dots, B_N$ puede hacer inversiones paralelas en la fecha 0 y N acreedores idénticos $C_{1t}, \dots, C_{Nt}$ puede ingresar a mercados paralelos en cada fecha $t > 0$. En la fecha 0, los prestatarios pueden emitir instrumentos mutualizados, respaldados por todo el conjunto de sus inversiones. Los acreedores canjeados se pagan por orden de llegada, primero servido a la Diamond y Dybvig (1983). En cada fecha $t > 0$, cada versión del modelo procede exactamente como en la línea de base, como se describe en la Sección 2. Tenga en cuenta que suponemos que las versiones paralelas del modelo son idénticas en todos los estados, es decir, los shocks de inversión/liquidez son perfectamente correlacionado entre prestatarios/acreedores. Por lo

tanto, **no hay beneficios de diversificación al agrupar préstamos/depósitos como en Diamond (1984) / Diamond y Dybvig (1983).**

Incluso en ausencia de diversificación, los prestatarios pueden beneficiarse de unir sus inversiones para aumentar su capacidad de endeudamiento y aumentar c . La razón es que la agrupación permite a los prestatarios aumentar el valor de reembolso r de cada billete hasta $N\ell$, en lugar de solo hasta ℓ .

¿ Por qué cada acreedor tiene un reclamo sobre el valor total de liquidación $N\ell$ en lugar de solo sobre una fracción $1/N$? La respuesta es que en un equilibrio en el que circulan los billetes, nadie redime en el camino hacia el equilibrio; por lo tanto, si un acreedor se desvía, él es el único que redime y puede pagar hasta $N\ell$. Según el efecto del precio de la exigibilidad, un alto valor de rescate r es valioso, incluso si la opción de rescate nunca se ejerce. Por lo tanto, **aumentar r puede beneficiar a todos los N acreedores simultáneamente: es "no rival". Y ahora r puede volverse arbitrariamente grande a medida que aumenta el número de prestatarios N de activos de agrupación.**

Pero eso no significa que los prestatarios deben hacer r arbitrariamente grande. Si es demasiado grande, los billetes no circulan, los acreedores no ingresan si anticipan estar en una posición de negociación débil. Su condición de entrada (ecuación (14)) pone un límite superior $r_{\max}$ en r :

$$r \leq r^{\max} := R - \frac{\rho + (1 - \rho)\theta(1 - \eta\sigma)}{\rho(1 - \eta)} k. \quad (24)$$

Ahora, para encontrar la capacidad de endeudamiento de un billete, sustituimos $r = r^{\max}$, $R=y$, y $\sigma=1$ en el valor del billete (ecuación (10)), para obtener

$$\max v = \left. \frac{\rho R + (1 - \rho)\theta(1 - \eta\sigma)r}{\rho + (1 - \rho)\theta(1 - \eta\sigma)} \right|_{r=r^{\max}, R=y, \sigma=1} \quad (25)$$

$$= y - \frac{(1 - \rho)\theta}{\rho} k. \quad (26)$$

Los prestatarios pueden realizar una inversión solo si su capacidad de endeudamiento excede a su costo, la última ecuación implica que los prestatarios pueden realizar inversiones si y solo si NPV ($y-c$), excede los costos de ingresos esperados totales de los acreedores (26). Por lo tanto, al formar un banco donde los prestatarios pueden emitir billetes para financiar todas las inversiones con resultado positivo de excedentes.

Proposición 8. (Banca.) Suponga

$$N \geq \frac{1}{\ell} \left(y - \frac{\rho + (1-\rho)(1-\eta)}{\rho(1-\eta)} k \right) \quad (27)$$

Existe un equilibrio en el que los prestatarios financian con éxito todas las inversiones, elevando c emitiendo un billete a cada uno de los acreedores con fecha 0, si y solo si las inversiones tienen un superávit total positivo, es decir, el VPN es más alto que el costo total de entrada esperado, o:

$$y - c \geq \frac{(1-\rho)\theta}{\rho} k. \quad (28)$$

Para financiar todas las inversiones con superávit positivo, los prestatarios deben establecer un valor tan alto que las contrapartes sean indiferentes entre entrar y quedarse fuera. Esto los hace especialmente susceptibles a las corridas, ya que un cambio arbitrariamente pequeño en la creencia de una contraparte sobre las estrategias de los demás lo hace quedarse afuera, lo que lleva a una corrida de dinero.

Y ahora una corrida de dinero tiene graves consecuencias. Como en una corrida bancaria en el mundo real, existe una liquidación masiva: con $r > 1$, se deben liquidar múltiples inversiones para canjear cada billete. Además de esta fragilidad, la coalición de prestatarios tiene otras características definitorias de un banco del mundo real.

1. **Transformación de liquidez.** El banco financia activos ilíquidos (inversiones no negociables que son costosas de liquidar anticipadamente) con pasivos líquidos (deuda exigible circulante).

- La emisión de pasivos líquidos (negociables) otorga a los acreedores un seguro contra los shocks de liquidez.

2. **Transformación de madurez.** El banco financia inversiones a largo plazo con pasivos a corto plazo (exigibles).

- La emisión de pasivos exigibles permite a los acreedores negociar a un precio alto dados los choques de liquidez.

3. **Agrupación de activos.** El banco agrupa las inversiones de los prestatarios, reutilizando su valor de liquidación para respaldar la deuda exigible.

- La emisión de deuda respaldada por un conjunto de activos otorga a los acreedores un alto valor de rescate.

4. **Depositantes dispersos (acreedores).** El banco pide prestado a un gran número de acreedores dispersos.

- Emitir deuda a muchos acreedores les da la opción de canjear contra los mismos activos (por lo tanto, los acreedores dispersos son necesarios para que la agrupación de activos ayude).

5. **Fragilidad.** El banco pide prestado a través de deudas susceptibles de corridas, y las corridas obligan a la liquidación anticipada de múltiples inversiones.

- Emitir deuda propensa a la fuga, es decir, deuda exigible con alto valor de rescate, es necesario para que el precio del mercado secundario sea lo suficientemente alto como para que el banco pueda financiar inversiones eficientes.

En el equilibrio bancario, la fragilidad financiera no es necesariamente el resultado de la fragilidad monetaria. Con los acreedores dispersos, existe un problema común que hace que los acreedores quieran canjear si creen que otros lo harán. Por lo tanto, no todas las corridas necesitan ser corridas de dinero; también puede haber carreras Diamond-Dybvig, y estos diferentes tipos de carreras podrían exacerbarse entre sí.

El equilibrio bancario también facilita la aplicación de nuestro modelo a los mercados de depósitos contemporáneos, en los que los costos de entrada a menudo parecen ser pequeños y los depósitos se pueden canjear a la par:

Corolario 3. Considere el equilibrio bancario en la Proposición 8 en la cual $r=r^{\max}$. A medida que los costos de entrada se reducen, es decir, $k \rightarrow 0$, el valor de rescate y el precio del mercado secundario se acercan al valor nominal, es decir, $r \rightarrow R$ y $p \rightarrow R$.

Aquí, a diferencia del modelo de línea de base, puede ocurrir una corrida sin importar cuán pequeño sea el costo de entrada k . Si k es pequeño, los prestatarios hacen r alto, por lo que las contrapartes siguen siendo indiferentes entre entrar y permanecer fuera (véase la ecuación (15)).

La otra cara de este resultado es que para $k>0$, deberíamos esperar ver una multa por retiro anticipado (es decir, $r<R$), en línea con los que vemos para formas menos líquidas de deuda bancaria, como cuentas de ahorro y certificados de depósito.

5. Política, aplicaciones y resultados

Nuestro análisis enfatiza cómo el mercado secundario en el que circula la deuda bancaria interactúa con el mercado primario en el que los bancos emiten deuda y los titulares de deuda exigen el canje. Nuestro enfoque en esta interacción ofrece nuevas perspectivas sobre una serie de políticas. En particular, admite un análisis de suspensión de convertibilidad en crisis. Afirma cómo esto puede proteger contra las corridas, como en la literatura hasta ahora. Pero también sugiere que puede restaurar la circulación de los billetes, en contraste con el pensamiento recibido, pero en línea con alguna evidencia histórica (ver notas al pie 2 y 3).

Suspensión de convertibilidad. Para analizar la suspensión de la convertibilidad, consideramos una configuración similar a la de la subsección 4.4, en la que hay dos estados de manchas solares, $s_t \in \{0,1\}$, donde $s_t = 0$ representa una crisis de confianza y $s_t = 1$ situaciones normales. Aquí, suponemos que hay un billete circulante con valor nominal R . Suponemos que tiene un valor de rescate r_1 en tiempos normales, y

preguntamos qué sucede si el banco (o un regulador) suspende la convertibilidad en una crisis de confianza, estableciendo $r_0=0$. ¿Esto mitiga la crisis de confianza al evitar corridas? ¿O lo exagera al inhibir la circulación? **Para abordar estas preguntas, asumimos que la economía está en una crisis de confianza hoy que persiste con probabilidad $1 - \mu$ en cada fecha o llega a un final permanente**, es decir $s_0 = 0$, $P [s_{t+1} = 0 | s_t = 0] = 1 - \mu$, y $P [s_{t+1} = 1 | s_t = 1] = 1$.

Descubrimos que suspender la convertibilidad no solo puede evitar corridas, sino también restaura la circulación:

Proposición 9. (Suspensión de la convertibilidad.) Suponga que $r_1=r^{\max}$ como en el equilibrio bancario en la Proposición 8. Si el billete circula en tiempos normales $\sigma_1=1$, entonces, siempre que:

$$R > \frac{(1 - \eta)\mu(1 - \rho)\theta + \rho(\rho + (1 - \rho)(\theta + (1 - \theta)\mu))}{(1 - \eta)\rho(\rho + (1 - \rho)\mu)}k, \quad (29)$$

suspender la convertibilidad en una crisis asegura que el billete siempre circule.

Intuitivamente, si se suspende la convertibilidad, el tenedor de deuda H_t ya no puede canjear su nota del banco si el comercio falla. Esto disminuye su opción externa cuando negocia con su contraparte C_t , colocando a C_t en una posición de negociación relativamente fuerte. Bajo la condición de la propuesta, esto hace que la posición de negociación de C_t sea tan fuerte que esté dispuesto a ingresar incluso si cree que nadie más ingresará hasta que termine la crisis. Sin embargo, la suspensión solo debe ser temporal. Como señalamos en la prueba de la Proposición 9, si C_t anticipa redimir a un alto precio en el futuro, puede ayudar a la circulación en una crisis. De acuerdo con estas prescripciones, en la práctica, la suspensión es temporal, luego de lo cual la deuda bancaria generalmente se paga en su totalidad.

Otras políticas. Nuestro modelo ofrece nuevas perspectivas sobre una serie de otras políticas.

1. **Banca restringida.** En nuestro modelo, un banco puede financiar todas las inversiones que valen la pena si puede agruparlas y emitir deuda exigible respaldada por todo el

grupo (Propuesta 8). Esto sugiere una desventaja de la idea de una banca limitada, lo que sugiere que las inversiones reales deberían estar separadas de la toma de depósitos (a pesar de sus beneficios de estabilidad financiera).

2. Garantías de compra de activos. En 2008, el Tesoro de los Estados Unidos abrió su Programa de Garantía Temporal, en el que prometía comprar las acciones de los fondos mutuos del mercado monetario a un precio garantizado. Esta promesa de desequilibrio de comprar valores similares al dinero podría eliminar el equilibrio "malo" en nuestro modelo, en el que las contrapartes no ingresan al mercado secundario por temor a que se agote en el futuro.

3. Requisitos de capital. En nuestro modelo, los requisitos de capital son un arma de doble filo. Pueden ayudar, al frenar el incentivo de los bancos para usar demasiada deuda exigible (Propuesta 5). Pero también pueden perjudicar, al restringir de manera ineficiente la inversión (Propuesta 3).

Aplicaciones

Al centrarnos en la doble función de la deuda bancaria, como instrumento de financiación e instrumento de pago, nos hemos abstraído de algunas cosas destacadas en las discusiones contemporáneas sobre dinero, banca y estabilidad financiera. En particular, (i) suponemos que todo el dinero es creado por los bancos, abstrayéndolo del dinero externo y asumiendo que la deuda es reembolsable por bienes reales. (ii) Suponemos que hay un solo banco, abstrayéndose de la competencia interbancaria, el comercio y la compensación. También hacemos suposiciones claras sobre el mercado secundario, modelando el comercio descentralizado de la manera más simple que podemos, con (iii) entrada/comercio costoso y (iv) precios determinados por negociación bilateral.

En la era de la banca libre, nuestras suposiciones modelo parecen estar en su mayoría satisfechas. Antes de que se introdujeran los Greenbacks en 1861, (i) todo el papel moneda fue creado por bancos, y era canjeable por oro y plata. A veces, (ii) solo había un banco en una región geográfica (véase, por ejemplo, Helderman (1931)). Como resultado, las contrapartes negociarían en gran medida los billetes de ese banco. (iii) El comercio bilateral era costoso por una serie de razones, incluida la separación espacial, y el hecho de que "[e] cada vez que tenía lugar una transacción, el vendedor [de bienes] tenía que hacer un juicio sobre la calidad del conjunto particular de los billetes de banco que se ofrecen ... [y] el proceso de hacer este juicio utilizó recursos reales "(Rockoff (1974), p.

144). Además, los billetes se negociaban con diferentes descuentos, que variaban según quién comerciaba y dónde, lo que refleja que (iv) los precios se determinaron bilateralmente. De hecho, los pagarés tendían a cotizarse a precios más altos cuando los valores de rescate eran más altos y cuando el rescate físico era más barato (es decir, el emisor estaba físicamente más cerca), lo que era consistente con el efecto del valor de rescate r en el precio del mercado secundario a través de la negociación (ver, por ejemplo, Gorton (1996) y Weber (2005)). Sin embargo, el mapeo de r al precio no fue uno a uno, consistente con el efecto de la negociación sobre la división del excedente (para $\eta \in (0, 1)$). Y no fue homogéneo a través de las notas y el tiempo, consistente con el efecto de un aspecto autocumplido de los precios, como en nuestro modelo.

Sin embargo, más a menudo, nuestros supuesto modelo no se satisfacen tan literalmente. Pero creemos que nuestro modelo todavía habla de estas circunstancias, aunque con una interpretación más amplia. (i) **Los bancos centrales crean papel y dinero electrónico, que es para lo que se puede canjear la deuda bancaria.** En este caso, el bien en nuestro modelo debe interpretarse como dinero externo, que puede usarse libremente para consumo / inversión. Típicamente, (ii) **hay múltiples bancos en una región geográfica.** En este caso, el banco en nuestro modelo debe interpretarse como el sistema bancario y rechazar las notas de un banco por no aceptar transferencias de él. Por ejemplo, en las crisis recientes en Argentina y Grecia, los comerciantes a veces rechazaron transferencias del sistema bancario nacional, pero aceptaron las extranjeras (véanse las notas 8 y 9). Estas crisis también resaltan que, aunque (iii) **los costos comerciales y (iv) las negociaciones bilaterales son menos importantes en las economías desarrolladas en tiempos normales, pueden resurgir rápidamente en crisis. Esto es coherente con nuestro modelo, que sugiere que las notas se negocian a la par para k pequeñas** (Corolario 3).

Nuestro modelo también puede capturar algunos aspectos de otros valores importantes similares al dinero, como los repos. **Los repos son contratos financieros que los bancos utilizan como fuente primaria de liquidez. Algunas transacciones de repos se centralizan a través de agentes tripartitos o PCC, pero billones de dólares se negocian bilateralmente en mercados descentralizados (OTC) (CGFS (2017)).** Además, los repos se pueden canjear efectivamente bajo demanda (las posiciones de repos generalmente se dejan abiertas hasta que los acreedores exijan que se cierren). En estos aspectos, nuestro modelo se aplica bien a repos. **En otro aspecto, sin embargo, parece que podría no aplicarse también. Es decir, los contratos de repos no circulan per se: son acuerdos formalmente bilaterales, no instrumentos negociables. Pero la**

garantía subyacente lo hace, lo que los hace más cercanos al dinero bancario en nuestro modelo de lo que parecen.

Como lo expresaron Gorton y Metrick (2010), nuestro marco arroja luz sobre el enigma de cómo surgen las corridas a pesar de que cada repositorio está colateralizado individualmente, y el problema común de grupo necesario para generar corridas Diamante-Dybvig está ausente (ver Gorton y Metrick (2010, 2012) y Krishnamurthy, Nagel y Orlov (2014)).

6. Discusiones de los supuestos y extensiones

Costos de entrada. Como destacamos en la Subsección 4.5, las ejecuciones de dinero pueden surgir sin importar cuán pequeño sea k . Ya sea que k refleje el costo literal de ingresar a una operación o el costo de oportunidad del tiempo empleado en la negociación, una k tan pequeña podría ser realista para algunos mercados contemporáneos, como los mercados minoristas en los que los consumidores intercambian depósitos por bienes a través de tarjetas de débito. Pero un mayor costo de entrada también tiene interpretaciones naturales. Históricamente, podría representar los costos físicos / temporales de llegar al mercado o, alternativamente, de adquirir la experiencia / tecnología para verificar la falsificación de instrumentos. Hoy en día, podría representar el costo de establecer una mesa de negociación para participar en un mercado específico (por ejemplo, el mercado de repos) o, alternativamente, de establecer la infraestructura legal para manejar ciertos instrumentos (por ejemplo, el acuerdo maestro de GMRA para repos). En términos más generales, podría representar cualquier costo relativo de buscar una contraparte como en la literatura de búsqueda de dinero, de negociar / realizar transacciones como en la literatura de finanzas, o de publicar una vacante como en la literatura laboral. Cualquier costo hundido antes de que las contrapartes se cumplan es suficiente para nuestros resultados.

Dese la vuelta. Para centrarnos en el comercio en el mercado secundario, queremos abstraernos del reinversión en el mercado primario (a pesar de su importancia práctica). De hecho, la configuración de entrada-negociación-liquidación en la Subsección 2.3 excluye deliberadamente estrategias en las que B toma prestado a través de contratos de un período y emite nueva deuda a C_t para liquidar su deuda existente con H_t en cada fecha: ya que B tendría que liquidar primero con C_t y luego con H_t , esto requeriría una etapa de liquidación adicional. Además, una estrategia de reinversión de un período de este tipo normalmente sería menos deseable que la deuda exigible en nuestro entorno de

referencia de todos modos: alguien tendría que pagar el costo k para ingresar y comprar la nueva emisión en cada período, en lugar de ingresar y negociar la deuda existente solo en períodos en los que H_t se ve afectado por un shock de liquidez. Más prácticamente, el comercio en el mercado secundario le permite al prestatario evitar los costos de flotación, lo que podría ser prohibitivo si se realiza en cada período de la estrategia de reinversión. Dicho esto, a continuación incluimos la reinversión en nuestro entorno (bajo algunos supuestos adicionales) y mostramos que todavía pueden ocurrir ejecuciones de dinero (Subsección 6.4).

Protocolo de negociación. En nuestro modelo, la exigibilidad es importante porque el valor de rescate r sirve como la opción externa en la negociación. Por lo tanto, el diseño de seguridad puede sustituir al diseño del mercado: el prestatario puede ajustar los términos de intercambio en el mercado secundario, eligiendo r para calibrar la división del excedente entre las contrapartes, a pesar de que el poder de negociación η es inmutable. Nuestros resultados son válidos para protocolos de negociación, como la negociación de Nash, en la que la opción externa determina la división del excedente. No todos los juegos de negociación no cooperativos tienen esta característica en equilibrio (Sutton (1986)). Pero muchos lo hacen. De hecho, el resultado de Nash coincide con el equilibrio de un juego en el que los negociadores (i) se arriesgan a que el proceso de negociación se interrumpa repentinamente o (ii) tienen la capacidad de hacer ofertas de aceptarlo o dejarlo (ver, p. Ej. , Binmore, Rubinstein y Wolinsky (1986)). Dentro de nuestro modelo, el riesgo de un colapso podría reflejar la probabilidad de que una contraparte abandone la negociación porque se ve afectado por un shock de liquidez o porque encuentra otra operación más rentable para ejecutar. Y la capacidad de hacer ofertas de "tómalo o déjalo" podría reflejar la situación en los modernos "mercados de alta tecnología [como el mercado de repositorios] en el que los acuerdos vinculantes se hacen rápidamente por teléfono [o chat de Bloomberg]" (Binmore, Osborne y Rubinstein (1992)), pág. 190; ver Shaked (1994)).

Horizonte infinito Las corridas de dinero surgen debido a la coordinación dinámica: una contraparte ingresa si cree que su futura contraparte lo hará, quien ingresa si cree que su futura contraparte lo hará ... Por lo tanto, si es de conocimiento común que cualquier contraparte es la última, nunca lo hará. entrar, y el equilibrio "bueno" se desenredaría por inducción hacia atrás. Evitamos esto asumiendo que el horizonte es infinito, por lo que cada contraparte tiene una contraparte futura. De hecho, no hay una fecha en la que el billete caduque con seguridad; como tal, la deuda negociable y exigible puede tener más en común con la deuda perpetua que con la deuda a corto plazo.

El horizonte infinito es una forma de capturar la idea de que cada contraparte cree que un instrumento podría continuar por un período más con probabilidad positiva. Es la forma utilizada en la nueva literatura monetarista, siguiendo a Kiyotaki y Wright (1989, 1993), pero no es la única forma; por ejemplo, las contrapartes podrían estar inseguras sobre su posición en una secuencia de negociación finita (ver, por ejemplo, Moinas y Pouget (2013)).

Costo de entrada aleatorio

Ahora ampliamos el modelo para que el costo de entrada de C_t sea una variable aleatoria k_t , de modo que C_t ingrese solo si su costo de entrada está por debajo de un umbral k^* . Esto agrega generalidad y realismo, al permitir algunos retiros aleatorios basados en fundamentos. Igual de importante, muestra que la probabilidad de que C_t ingrese, es decir, $P[k_t \leq k^*]$ es una función creciente de $R - r$, proporcionando una microcimentación para la clase de funciones consideradas en la Proposición 6.

Suponemos que la distribución de los costos de entrada es Pareto, con soporte $[k_0, \infty)$ y exponente uno, $k_t \sim \text{Pareto}(k_0, 1)$. Esto nos permite resolver los equilibrios de corte en forma cerrada. Para hacerlo, suponemos que C_t cree que los futuros acreedores C_t' ingresan cada vez que $k_{t'} \leq k^*$, por lo que su condición de entrada es

$$v - p = \frac{\rho(1 - \eta)(R - r)}{\rho + (1 - \rho)\theta \left(1 - \eta \mathbb{P}[\tilde{k}_{t'} \leq k^*]\right)} \geq k_t \quad (30)$$

Esta es la condición de entrada en la ecuación 13 con la probabilidad de entrada de futuros acreedores dada por la probabilidad de que su costo de entrada exceda el límite k^* , en lugar de por su probabilidad de mezcla σ . Usando la distribución de Pareto para sustituir esta probabilidad,

$$\mathbb{P}[\tilde{k}_{t'} \leq k^*] = 1 - k_0/k^*$$

da la siguiente proposición:

Proposición 10. (equilibrio de corte con costos de entrada aleatorios). Definir:

$$k^* = \frac{\rho(1 - \eta)(R - r) - (1 - \rho)\theta\eta k_0}{\rho + (1 - \rho)\theta(1 - \eta)} \quad (31)$$

Si los costos de entrada siguen la distribución de Pareto descrita anteriormente y $k^* > k_0$, entonces hay un equilibrio de corte estacionario único del sub juego $t > 0$ en el que C_t ingresa si y solo si:

$$k_t \leq k^*$$

Observe que, en este equilibrio, H_t se retira con probabilidad positiva en la ruta de equilibrio, es decir, cada vez que sufre un choque de liquidez y su contraparte C_t no entra. C_t ingresa solo si $k_t \leq k^*$, o

$$\mathbb{P}[\tilde{k}_t \leq k^*] = 1 - \frac{k_0}{k^*} = 1 - \frac{(\rho + (1 - \rho)\theta(1 - \eta))k_0}{\rho(1 - \eta)(R - r) - (1 - \rho)\theta\eta k_0} \quad (32)$$

Recuerde que en la Proposición 6, establecemos un lado oscuro de la deuda exigible, bajo el supuesto de que la probabilidad de que los acreedores ingresen es una función creciente f de $(R - r)$. Este es el caso aquí. Por lo tanto, esta extensión proporciona una base de equilibrio para ese supuesto (verificamos que la expresión anterior satisface las otras condiciones de la proposición en el Apéndice A.19); cf. La discusión en la subsección 4.3.

Elección de activos

¿Qué pasa si un solo prestatario B elige el tipo de su inversión antes de pedir prestado a C_0 ? ¿Las fricciones en el mercado secundario distorsionan su elección? Sí, hacia inversiones de alto valor de liquidación:

Proposición 11. (Liquidez excesiva.) Suponga que B puede elegir entre una inversión con rentabilidad y y valor de liquidación l y otra inversión que de otro modo es idéntica pero tiene una rentabilidad inferior $y' < y$ y un valor de liquidación mayor l' , donde:

$$l' > l + \frac{\rho}{(1 - \rho)\theta(1 - \eta)} (y - y') \quad (33)$$

Existe un costo de inversión c tal que en cualquier equilibrio en el que ocurra la inversión, B elige la inversión de bajo VPN y alto valor de liquidación (y' , l').

Intuitivamente, con una inversión de alto valor de liquidación, B puede emitir un billete de alto valor de rescate y pedir prestado más. Por lo tanto, para hacer que su deuda sea monetaria, B elige aumentar su valor de liquidación incluso a expensas del VPN.

Rollover parcial

Ahora pasamos a una versión del modelo en la que las contrapartes se emparejan con los titulares de deuda en un solo mercado a través de una tecnología de correspondencia homogénea. (Esto difiere de la subsección 4.5, en la que operan en mercados paralelos). Esta configuración nos permite mostrar que pueden ocurrir corridas de dinero incluso si (i) no hay choques agregados a la liquidez y (ii) B puede recaudar dinero de nuevos acreedores al comienzo de cada fecha, renovando su deuda para cumplir con los reembolsos. Además, a diferencia del modelo de referencia, no todos los retiros son una corrida. Por el contrario, algunos titulares de deuda canjean en cada fecha.

Aquí no modelamos financiación / inversión, sino que nos centramos en el mercado secundario, suponiendo que los billetes estén en manos de una unidad continua de titulares de deuda, una fracción de la cual necesita liquidez en cada fecha. Las contrapartes pueden ingresar al costo k , en cuyo caso se emparejan con los titulares de deuda a través de una función de correspondencia homogénea. Por lo tanto, la probabilidad σ_t con la que un titular de deuda se encuentra con una contraparte depende del número de contrapartes que ingresan. La fracción $\theta\sigma_t$ de los titulares de deuda que cumplen con las contrapartes comercian en el mercado secundario. El resto $\theta(1 - \sigma_t)$ canjean por r . Suponemos que B emite nuevos billetes idénticos para recaudar lo suficiente como para cumplir con estos canjes al comienzo de cada fecha.

El siguiente resultado dice que esta configuración tiene múltiples equilibrios de estado estacionario. De hecho, existe un "buen equilibrio", en el que entran muchas contrapartes y quedan pocos titulares de deuda sin igual. En este equilibrio, hay relativamente pocos retiros en cada fecha, por lo que B elige su estrategia de reinversión para aumentar una cantidad relativamente pequeña de liquidez. Pero también hay un "mal equilibrio", en el que entran pocas contrapartes y muchos deudores quedan sin igual. En este equilibrio, hay más retiros en cada fecha, por lo que B tiene que elegir una estrategia de reinversión para aumentar la liquidez. Por lo tanto, un cambio en las creencias puede conducir a una ejecución de dinero análoga a la del Corolario 1: si las contrapartes de hoy creen que pocas de sus futuras contrapartes entrarán, pocas de ellas entrarán hoy; Esto lleva a un número inesperadamente alto de retiros, una corrida de dinero.

Proposición 12. (El dinero se ejecuta con reinversión parcial). Deje que la tecnología de coincidencia esté dada por $\sigma = m\sqrt{q}$, donde q es el número de contrapartes que ingresan y $m > 0$ es un parámetro. Suponga que B pide prestado a través de billetes de un continuo de acreedores. El subjuego $t > 0$ tiene dos equilibrios estacionarios, uno en el que entran muchas contrapartes,

$$\sigma = \frac{k(\rho + (1 - \rho)\theta) + \sqrt{k^2(\rho + (1 - \rho)\theta)^2 - 4m^2k\rho(1 - \rho)(R - r)\theta\eta(1 - \eta)}}{2k(1 - \rho)\theta\eta} =: \sigma_+ \quad (34)$$

—Los billetes son líquidos — y otro en el que entran pocas contrapartes,

$$\sigma = \frac{k(\rho + (1 - \rho)\theta) - \sqrt{k^2(\rho + (1 - \rho)\theta)^2 - 4m^2k\rho(1 - \rho)(R - r)\theta\eta(1 - \eta)}}{2k(1 - \rho)\theta\eta} =: \sigma_- \quad (35)$$

—Los billetes de banco son ilíquidos — siempre que σ_+ y σ_- arriba sean probabilidades bien definidas.

Este resultado implica que las ejecuciones de dinero pueden ocurrir incluso sin riesgo agregado, sin riesgo de reinversión y sin restricción de servicio secuencial. Esto afirma que las corridas de dinero son el resultado solo de la coordinación intertemporal en el

mercado secundario y ayuda a distinguir nuestro modelo de fragilidad bancaria de los modelos de riesgo de reinversión (por ejemplo, Acharya, Gale y Yorulmazer (2011) y He y Xiong (2012)).

Literatura relacionada

Hacemos cuatro contribuciones principales a la literatura.

Primero, ofrecemos una nueva justificación para la deuda exigible. Esto se suma a la literatura de dos maneras. (i) Complementa la literatura que muestra cómo la **demandabilidad puede ayudar a mitigar los problemas de riesgo moral** (Calomiris y Kahn (1991) y Diamond y Rajan (2001a, 2001b)). En particular, **mostramos cómo la demandabilidad puede ayudar a aumentar el valor de la deuda bancaria como "dinero privado". Por lo tanto, nuestro modelo conecta dos de las principales características de los pasivos bancarios: circulan como dinero y se pueden canjear a demanda.** (ii) **Proporciona un contrapunto a la literatura que sugiere que la comerciabilidad puede sustituir a la exigibilidad.** Cabe destacar que Jacklin (1987) muestra que, en el entorno de Diamond y Dybvig (1983), no es necesario canjear la deuda a la vista si solo puede negociarla en el mercado secundario. **Demostremos que si la deuda bancaria se negocia en un mercado descentralizado, como, por ejemplo, billetes, depósitos y repos, la demandabilidad complementa la comerciabilidad al aumentar el precio al que se negocia.**

En segundo lugar, descubrimos un nuevo tipo de corrida bancaria. Al conectar la fragilidad del dinero con la fragilidad de los bancos, esto se suma tanto a la literatura sobre modelos de gestión bancaria basados en la coordinación siguiendo a Diamond y Dybvig (1983) como a la literatura sobre modelos de dinero basados en la búsqueda siguiendo a Kiyotaki y Wright (1989, 1993). En estos modelos monetarios, **el intercambio monetario es frágil ya que el comercio se realiza por sí mismo.** Del mismo modo, en los modelos de corrida bancaria, los depósitos bancarios son frágiles, ya que los retiros se realizan por sí mismos. Hasta donde sabemos, somos los primeros en demostrar que **dicha fragilidad bancaria se deriva inmediatamente de dicha fragilidad monetaria** y, por lo tanto, las ejecuciones bancarias basadas en la coordinación pueden ocurrir incluso con un solo depositante, es decir. sin múltiples depositantes corriendo para retirarse de un

grupo común de activos. Por lo tanto, explique corridas históricas en activos respaldados por garantías individuales, como billetes y repos.

Tercero, mostramos que la necesidad de crear deuda exigible circulante da lugar a muchos otros activos bancarios. Esto se agrega a la literatura sobre los fundamentos de la banca, agrupación de activos y pasivos dispersos con creación de dinero (por ejemplo, Donaldson, Piacentino y Thakor (2018) y Gu, Mattesini, Monnet y Wright (2013)). Notablemente, en contraste con los documentos que enfatizan que la agrupación ayuda a los bancos a cumplir con los reembolsos en equilibrio a través de la diversificación, mostramos que mejora la opción de los acreedores de redimir el equilibrio, incluso en ausencia de diversificación. El beneficio de ser el primero en la línea de equilibrio también aparece en Diamond y Rajan (2001b), donde ayuda a frenar el riesgo moral.

Cuarto, al estudiar el **diseño de seguridad cuando los valores se negocian en un mercado secundario descentralizado**, nuestro artículo se agrega a la literatura de tres maneras. (i) Complementa la literatura monetaria basada en búsquedas que analiza qué tipo de activo es el medio de intercambio socialmente óptimo para el comercio en el mercado secundario (por ejemplo, Kiyotaki y Wright (1989) y Burdett, Trejos y Wright (2001)) . **Analizamos qué tipo de contrato es el instrumento circulante óptimo privado para la financiación en el mercado primario. Y mostramos que este vínculo con el diseño de seguridad es importante para la fragilidad del dinero como medio de pago.** En nuestro modelo, los valores con valor fundamental positivo siguen siendo frágiles, en el sentido de que hay múltiples equilibrios en estado estacionario, a medida que los costos de negociación/entrada se vuelven extremadamente pequeños. En la nueva literatura monetarista, en la que los valores no están diseñados para recaudar fondos, no lo hacen (ver Lagos, Rocheteau y Wright (2017)). (ii) Extiende los resultados en la literatura sobre bonos corporativos que sugieren que los bonos a corto plazo pueden tener el beneficio de una alta reventa con precios en el mercado secundario, pero con costo de las frecuentes emisiones de deuda (Bruche y Segura (2016) y He y Milbradt (2014)). Estos documentos restringen la atención a los contratos de deuda como en Leland y Toft (1996). Señalamos que con contratos más generales, el beneficio puede venir sin el costo: la deuda exigible aumenta el precio del mercado secundario al dar a los vendedores la opción de canjear a demanda, una opción que nunca necesita ejercerse. (iii) Proporciona un contrapunto a la literatura que sugiere que el diseño de seguridad puede evitar corridas bancarias (por ejemplo, Andolfatto, Nosal y Sultanum (2018), Green y Lin (2003) y Peck y Shell (2003)). Esta literatura sugiere que si el espacio de valores es

lo suficientemente rico, entonces las corridas bancarias no surgen en el entorno de Diamond y Dybvig (1983). Nuestro análisis sugiere que los diseños de seguridad propuestos en esta literatura pueden no impedir todo tipo de corridas bancarias. Esto se debe a que, en nuestro entorno, es exactamente la posibilidad de una corrida, es decir, la opción de canjear a pedido, lo que hace que el billete sea el instrumento de financiación óptimo.

En términos más generales, este documento complementa la línea de investigación relacionada que se centra en la información, en lugar de las fricciones comerciales, en el comercio del mercado secundario, que comenzó con Gorton y Pennacchi (1990). **Esta literatura generalmente se centra en el riesgo fundamental, y sugiere que las fricciones de información en el mercado secundario llevan a los bancos a realizar transformaciones de riesgo, y esto mejora la eficiencia social. Nos centramos en el riesgo de coordinación y sugerimos que las fricciones comerciales en el mercado secundario llevan a los bancos a realizar una transformación de liquidez, pero que esto puede disminuir la eficiencia social.**

Conclusión

¿Qué es un banco? Un banco es algo que crea dinero, es decir, deuda que facilita el comercio en mercados descentralizados. Al pensar en un banco de esta manera, encontramos una nueva justificación para la deuda exigible, un nuevo tipo de corrida bancaria, una "corrida de dinero", y una nueva explicación para las otras cosas por excelencia que hacen los bancos, como agrupar activos y transformación demvencimientos/liquidez. **La perspectiva es importante para la política. Entre otras cosas, sugiere un costo de la banca limitada y un beneficio de la suspensión de la convertibilidad, ambos nuevos en la literatura.**